Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EQUILIBRIOS HETEROGÉNEOS

A 1073 K, para $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$, Kp = 0,22. Se usa un recipiente vacío de 10,0 L. a) Calcule la masa mínima de $CaCO_3$ (100,09 g/mol) que debe introducirse para que se alcance el equilibrio. b) Si se introducen 1,50 g de $CaCO_3$, calcule la presión final de CO_2. c) Si se introducen 5,00 g, calcule la masa de $CaCO_3$ que queda sin descomponer.

Respuesta

a) ≈ 2,50 g; b) ≈ 0,132 atm (se descompone todo); c) ≈ 2,50 g

DESARROLLO PASO A PASO

1 Moles en equilibrio

$n = \frac{0{,}22 \cdot 10{,}0}{0{,}08206 \cdot 1073} = 0{,}0250$ mol.

2 Masa mínima

0,0250 · 100,09 = 2,50 g.

3 1,50 g

0,0150 mol < 0,0250: se descompone todo; P = 0,0150 · 0,08206 · 1073/10,0 = 0,132 atm.

4 5,00 g

Se descomponen 2,50 g; quedan 5,00 − 2,50 = 2,50 g.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Moles de CO_2	**3 pts**
Masa mínima	**2 pts**
Caso 1,50 g	**3 pts**
Caso 5,00 g	**2 pts**

Idea clave. Con sólidos, el equilibrio solo existe si queda sólido.